

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #3

Dátové typy v STEP7

Prehľad základných dátových typov (v súlade s normou IEC 61131) používaných v STEP7, ich označenia a bitové rozsahy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Údajový typ	Príkaz v SCL	Dĺžka v bitoch	Rozsah hodnôt
Bitové typy	Údaje tohto typu sú veľkosti 1,8,16 a 32 bitov		
Bit	BOOL	1	0,1, FALSE,TRUE
Bajt	BYTE	8	Numerický rozsah týchto bitových hodnôt nemôže byť definovaný.
Word	WORD	16	
Double Word	DWORD	32	
Znakové typy	Údaje tohto typu určujú 1 znak v ASCII tabuľke		
Znaky	CHAR	8	ASCII tabuľka

Dátové typy v STEP7

Číselné typy	Údaje tohto typu sú určené pre čísla		
Integer	INT	16	-32 768 až 32 767
Double integer	DINT	32	-2 147 483 648 až 2 147 483 647
Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou	REAL	32	-3.402822E+38 až -1.175495E-38 1.175495E-38 až 3.402822E+38
Časové typy	Údaje tohto typu slúžia pre prácu s časom a dátumom.		
S5 Time	S5TIME	16	T#0H_0M_0S_10MS až T#2H_46M_30S
Time	TIME	32	T#24D_20H_31M_23S_647MS až T#24D_20H_31M_23S_647MS
Date	DATE	16	D#1990-01-01 až D#2168-12-31
Time of day	TIME_OF_DAY	32	TOD#0:0:0 až TOD#23:59:59.999

Identifikátory adries s dátovými typmi

- Mnemotechnické zápisy identifikátorov adries využívané pri absolútnom adresovaní.
- Úvodné písmená identifikátorov označujú typ identifikátora (Q- výstup, I- vstup, M- vnútorná pamäť, D- dátový blok, PQ- periferné I/O) a môžu sa odlišovať v závislosti od zvoleného jazyka v STEP7.
- Mnemotechnické zápisy identifikátorov adries sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Identifikátory adres s dátovými typmi

Mnemotechnicky	Adresy	Údajový typ
Qx.y	Výstup (cez vyrovnávací register procesu)	Bit
QBx	Výstup (cez vyrovnávací register procesu)	Bajt
QDx	Výstup (cez vyrovnávací register procesu)	Double word
QWx	Výstup (cez vyrovnávací register procesu)	Word
QXx.y	Výstup (cez vyrovnávací register procesu)	Bit
Dx.y	Údajový blok	Bit
DBx	Údajový blok	Bajt
DDx	Údajový blok	Double word
DWx	Údajový blok	Word
DXx.y	Údajový blok	Bit
Ix.y	Vstup (cez vyrovnávací register procesu)	Bit
IBx	Vstup (cez vyrovnávací register procesu)	Bajt
IDx	Vstup (cez vyrovnávací register procesu)	Double word
IWx	Vstup (cez vyrovnávací register procesu)	Word

Identifikátory adries

Mx.y	Pamäťový bit	Bit
MBx	Pamäť	Bajt
MDx	Pamäť	Double word
MWx	Pamäť	Word
MXx	Pamäť	Bit
PQBx	Výstup (priamo na I/O)	Bajt
PQDx	Výstup (priamo na I/O)	Double word
PQWx	Výstup (priamo na I/O)	Word
PIBx	Vstup (priamo z I/O)	Bajt
PIDx	Vstup (priamo z I/O)	Double word
PIWx	Vstup (priamo z I/O)	Word

x = číslo v rozsahu 0 až $2^{16}-1$

y = číslo v rozsahu 0 až 7 (pozícia bitu v bajte).

Prekrývanie adries

- Dátový typ určuje veľkosť, ktorú premenná (vstup, výstup, vnútorná premenná) špecifikovaná identifikátorom zaberá v adresnom priestore pamäte procesora.
- Pri špecifikácii identifikátorov adries a premenných treba zohľadňovať dátové typy a zodpovedajúcu veľkosť už zadefinovaných identifikátorov tak, aby neprišlo k prekrývaniu hodnôt a jednotlivých údajov.
- V prípade prekrývania adries budú údaje na daných adresách negatívne ovplyvňované a môže prísť k nefunkčnosti programu.

Prekrývanie adries

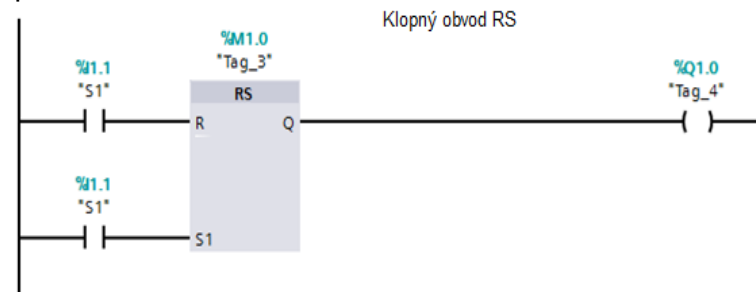
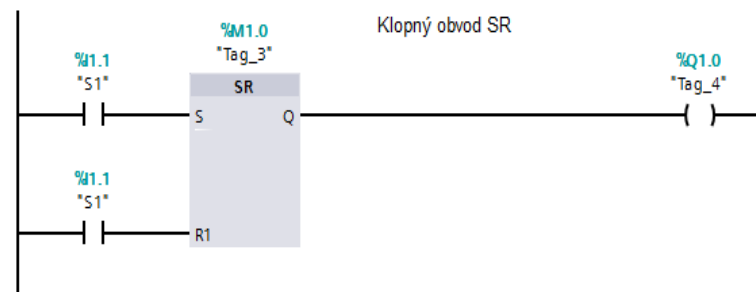
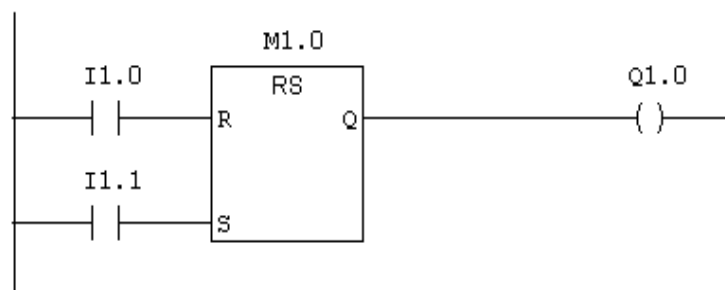
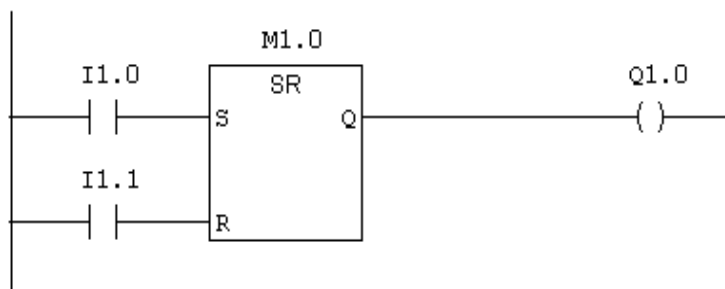
- Čo ak napr. bude
 - MB1 a M1.1?
 - IW0 a IB1 alebo IO.7?
- Napr. **IW0 a IO.7**
- Hodnota IW0 v 10 sústave: 2
- **Ak však zmením IO.7 na log 1 ?**

Word 0 (IW0)															
Byte 0 (IB0)								Byte 1 (IB1)							
bit	...													...	bit
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

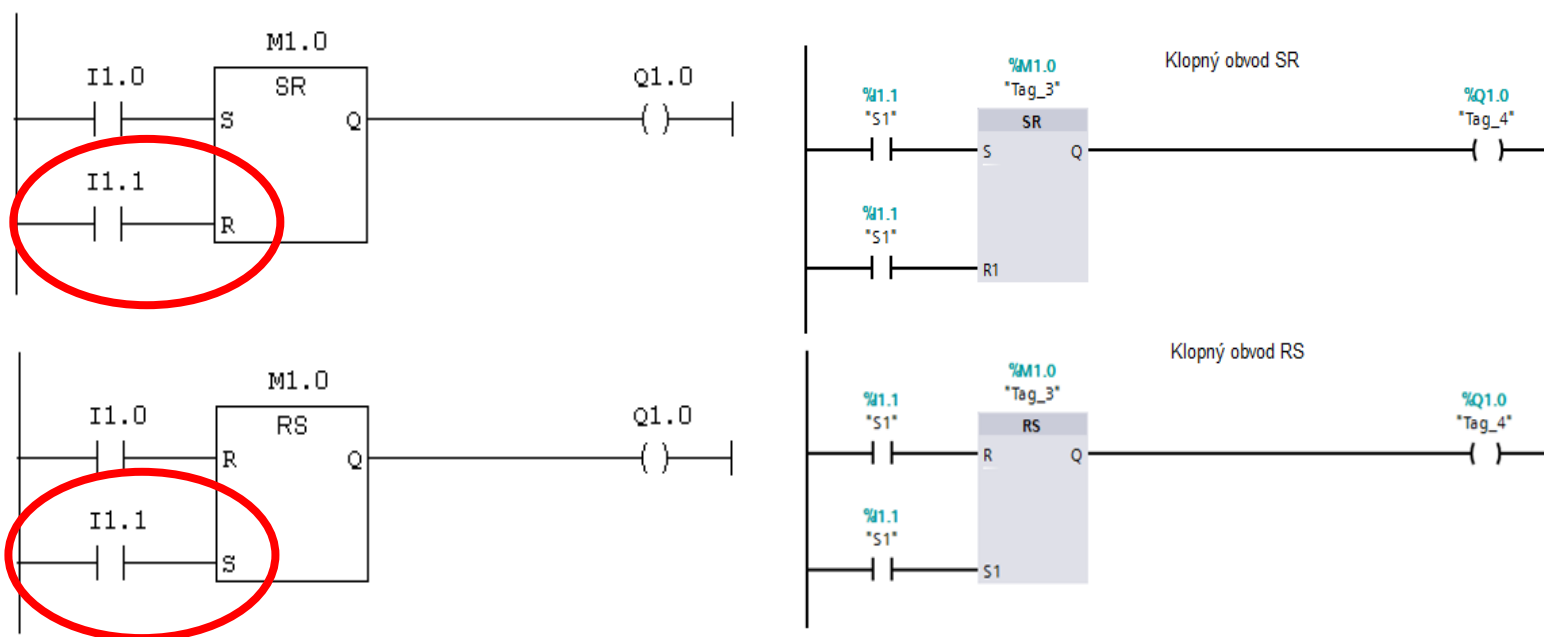
↓

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

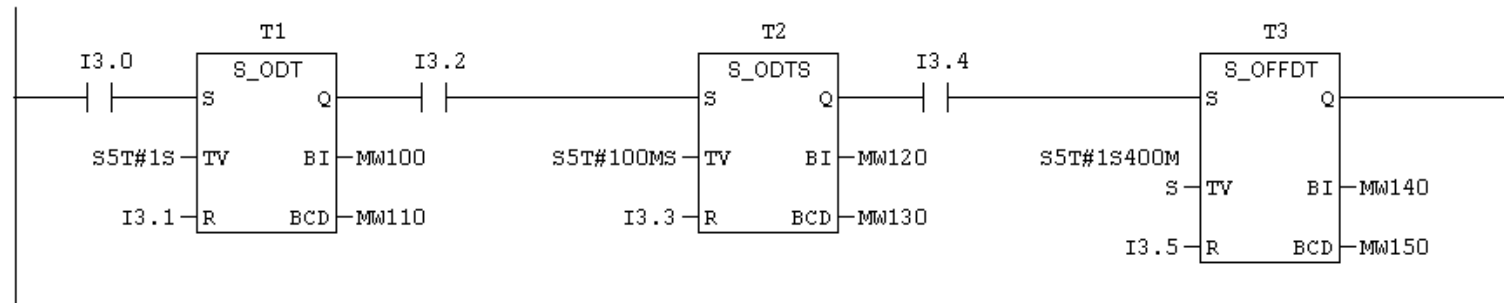
Klopné obvody SR, RS



Klopné obvody SR, RS = ak sú oba vstupy log1?



Časovače



Časovač S_ODT (oneskorenie pri zopnutí) – označené ako T1, hodnotu má nastavenú na 1 sekundu. Po zopnutí I3.0 sa časovač spustí. Po dobehnutí, ak je vstup I3.0 stále zopnutý, prepustí prúd ďalej. Aktuálna hodnota časovača je uložená v MW100 a MW110 (BCD kód). Časovač sa nuluje vstupom I3.1.

Časovač S_ODTS (oneskorenie pri zopnutí s pamäťou) – obdobný ako S_ODT s tým rozdielom, že časovač po spustení beží ďalej, aj keď sa vstup I3.2 rozopne.

Časovač S_OFFDT (oneskorenie pri vypnutí - generátor impulzov reagujúci na zostupnú hranu vstupného signálu) – podobný časovaču S_ODT. Rozdielom je, že pokiaľ časovač nedobehne je výstup zopnutý. Po dobehnutí časovača sa obvod rozopne.

Časovače

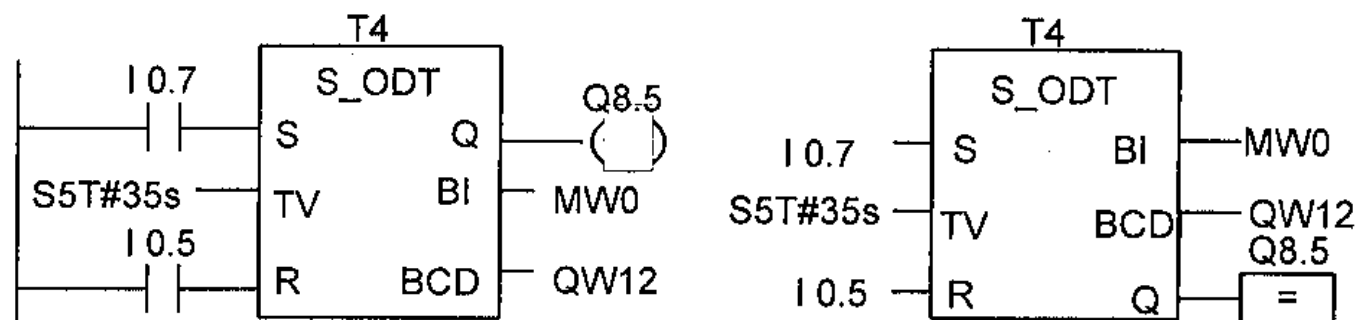
S_PULSE - Impulzný časovač (generátor impulzov s nastavenou max. šírkou impulzu)

S_PEXT – Impulzný časovač s predĺžením (generátor impulzov s nastavenou min. šírkou impulzu)

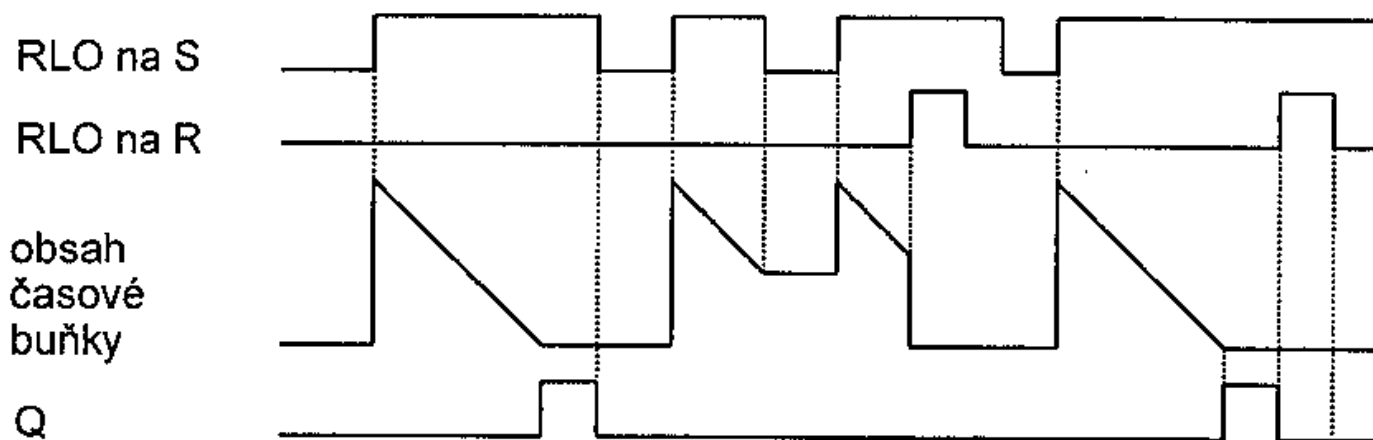
Parametre Časovača

Identifikátor	Typ parametra	Údajový typ	Opis
T_NO		TIMER	Identifikačné číslo časovača. Udáva sa v tvare: Tx , kde x je číslo v rozsahu 0 až 127 (tento rozsah platí pre CPU 315-2 DP, pre iné CPU môže byť iný a dá sa zistiť v [5]).
S	Vstupný	BOOL	Štartovací vstup. Štart časovača je vyvolaný zmenou hodnoty S : FALSE→TRUE vo funkciách S_PULSE , S_PEXT , S_ODT , S_ODTS TRUE→FALSE vo funkcii S_OFFDT .
TV	Vstupný	S5TIME	Počiatočná hodnota časovača v BCD formáte.
R	Vstupný	BOOL	Nulovací vstup. Pri zmene hodnoty R z FALSE na TRUE sa časovač vynuluje.
Q	Výstupný	BOOL	Stav časovača. Jeho funkcia závisí na type časovača.
BI	Výstupný	WORD	Zostávajúci čas do uplynutia časového intervalu časovača, vyjadrený v dvojkovom formáte

Timer -oneskorené zapnutie S_ODT



A I 0.7
 L S5T#35s
 SD T4
 A I 0.5
 R T4
 L T4
 T MW0
 LC T4
 T QW12
 A T4
 = Q8.5



Timer: S_ODT, S_ODTS, S_OFFDT

S_ODT On-Delay S5 Timer

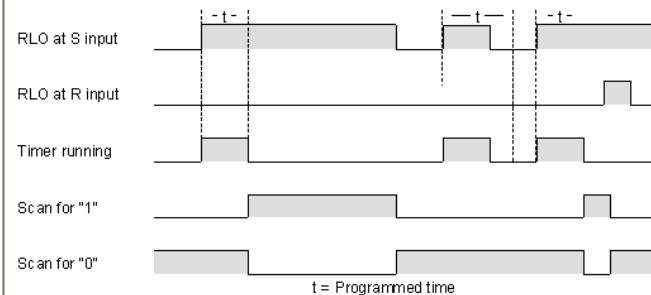
at input S is "1".

The current time value can be scanned at the outputs BI and BCD. The time value at BI is bin-

See also ["Location of a Timer in Memory and Components of a Timer"](#).

Timing Diagram

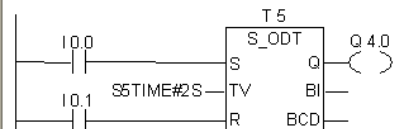
On-Delay timer characteristics:



Status word

BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
-	-	-	-	-	x	x	x	1

Example



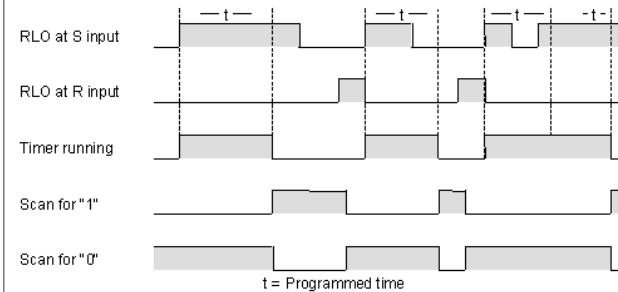
S_ODTS Retentive On-Delay S5 Timer

Description

S_ODTS (Retentive On-Delay S5 Timer) starts the specified timer if there is a positive edge a before the time interval has elapsed. The signal state at output Q is "1" when the timer has el. The timer is reset if the reset (R) input changes from "0" to "1" without regard to the RLO at t. The current time value can be scanned at the outputs BI and BCD. The time value at BI is bin

Timing Diagram

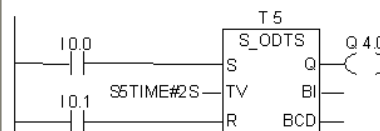
Retentive On-Delay timer characteristics:



Status word

BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
-	-	-	-	-	x	x	x	1

Example

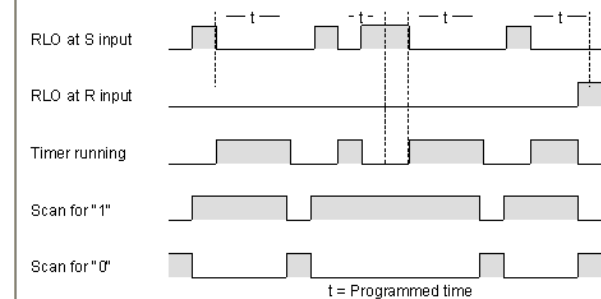


S_OFFDT Off-Delay S5 Timer

The current time value can be scanned at the outputs BI and BCD. The time value

Timing Diagram

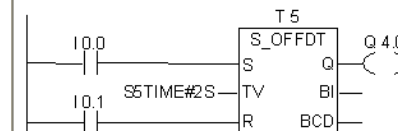
Off-Delay timer characteristics:



Status word

BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
-	-	-	-	-	x	x	x	1

Example



If the signal state of I0.0 changes from "1" to "0", the timer is started.

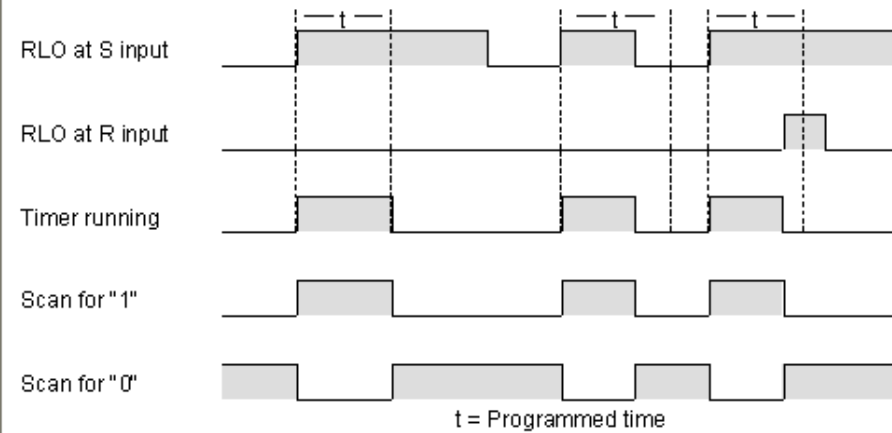
Q4.0 is "1" when I0.0 is "1" or the timer is running. (if the signal state at I0.1 chan

Timer: S_PULSE, S_PEXT

S_PULSE Pulse S5 Timer

Timing Diagram

Pulse timer characteristics:



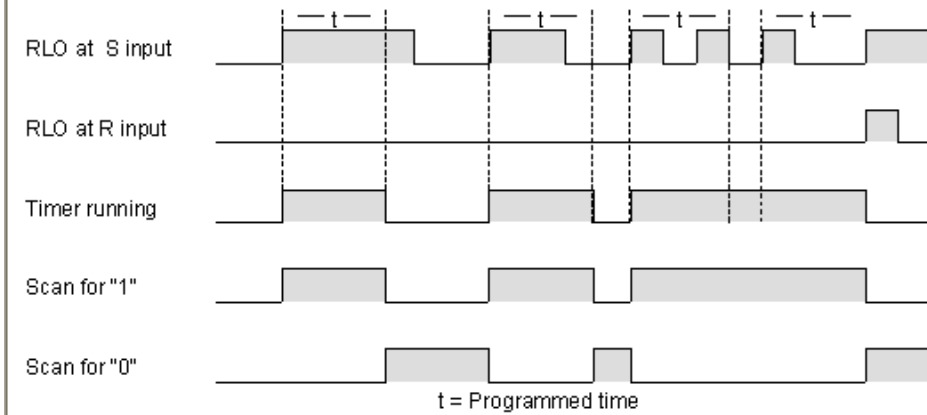
Status word

	<u>BR</u>	<u>CC 1</u>	<u>CC 0</u>	<u>OV</u>	<u>OS</u>	<u>OR</u>	<u>STA</u>	<u>RLO</u>	<u>/FC</u>
writes:	-	-	-	-	-	x	x	x	1

S_PEXT Extended Pulse S5 Timer

Timing Diagram

Extended pulse timer characteristics:



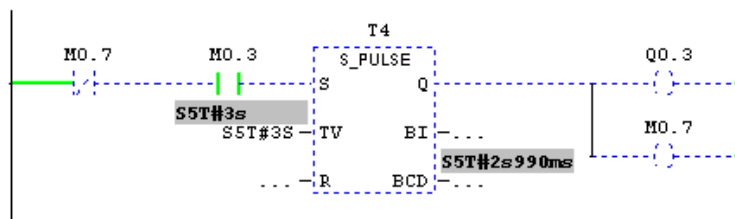
Status word

	<u>BR</u>	<u>CC 1</u>	<u>CC 0</u>	<u>OV</u>	<u>OS</u>	<u>OR</u>	<u>STA</u>	<u>RLO</u>	<u>/FC</u>
writes:	-	-	-	-	-	x	x	x	1

Znova spustenie časovača? Timer restart

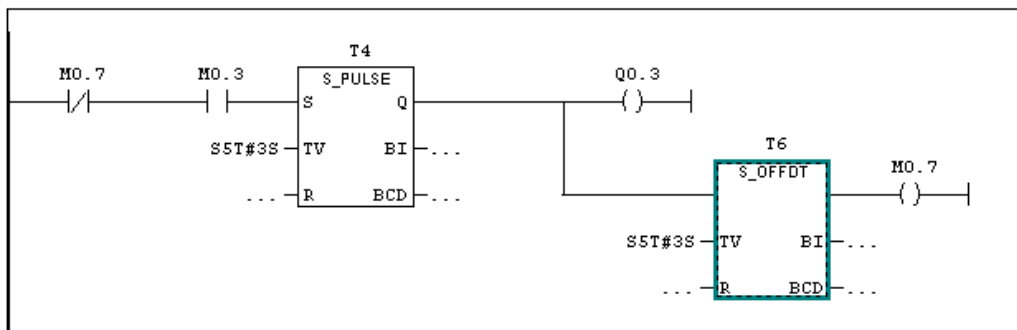
Network 4: Title:

Comment:



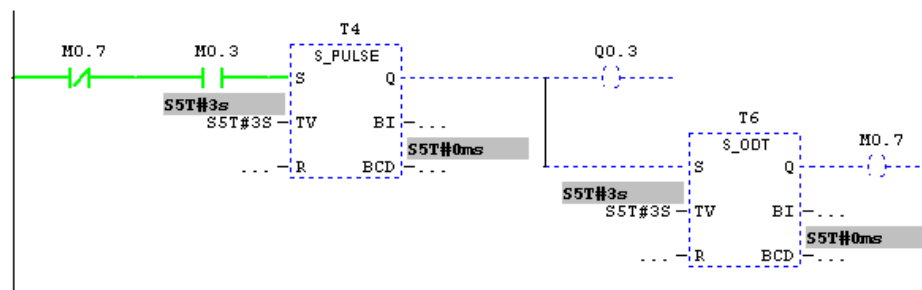
Network 4: Title:

Comment:

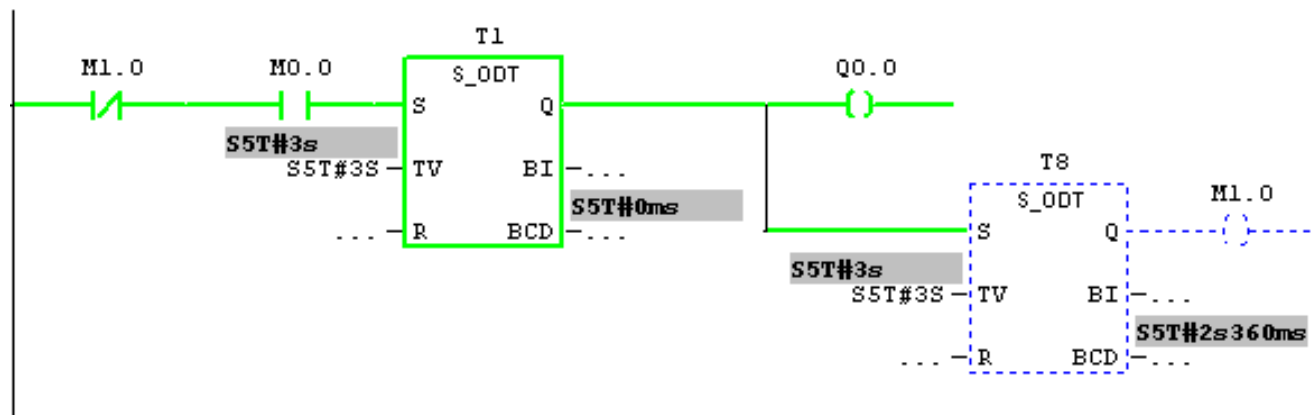


Network 4: Title:

Comment:

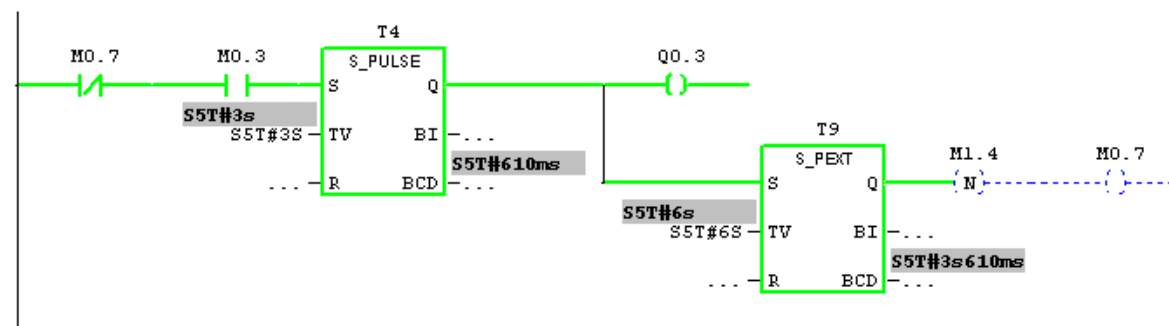


Timer restart – OK (príklady)



Network 4: Title:

Comment:

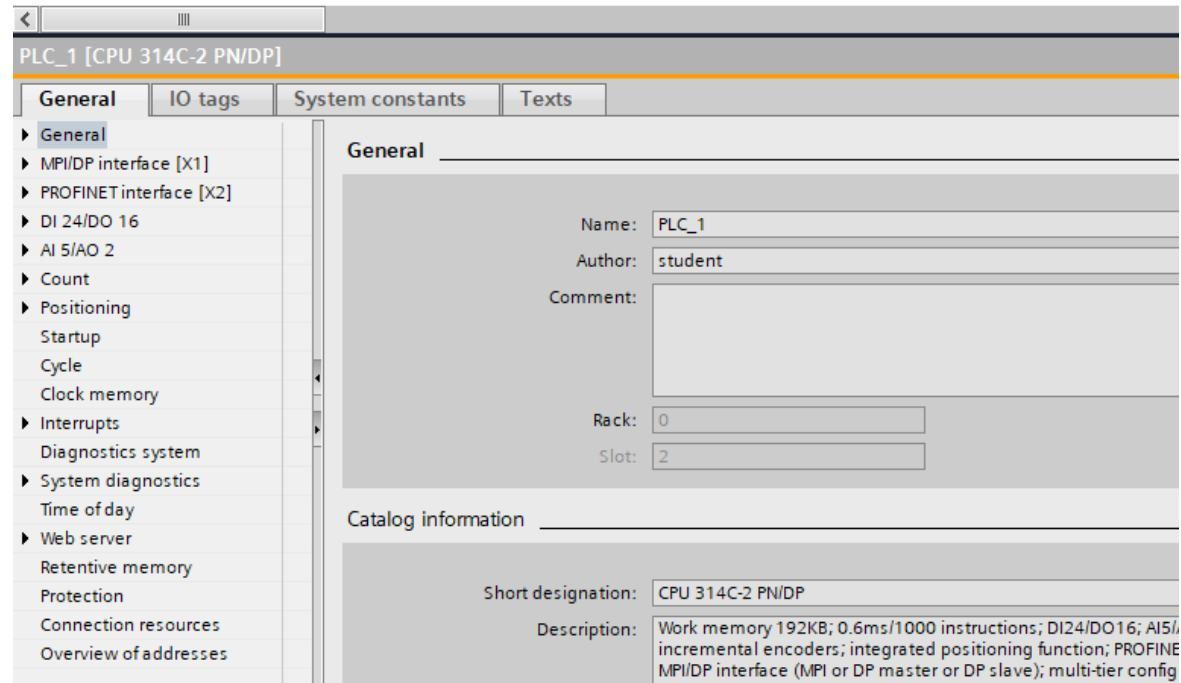
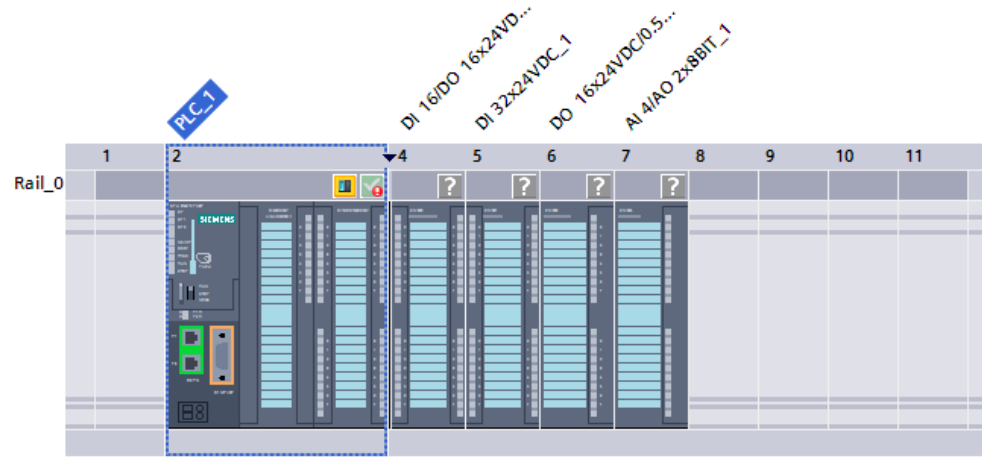


Network 5: Title:

Využitie systémového prvku pre časovanie a diagnostika

- clock memory time
- Základné Informácie o CPU v STEP7
 - Akú dĺžku má cyklus PLC?
 - Ak mi vyhodí PLC Self-failure(SF) chybu a pôjde do stopu – kde nájdem popis chyby?
 - Akú pamäť zaberá môj program v procesore?

Informácie o CPU v TIA Portal



Modul info

The screenshot displays the Siemens SIMATIC Manager interface. On the left, the 'Devices' tree shows a project structure with 'PLC_1 [CP...]' selected. The central pane shows the 'Diagnostics' menu with 'General' highlighted. The right pane displays the 'General' tab for the selected module, showing the following information:

Module	
Short designation:	CPU 314C-2 PN/DP
Article number:	6ES7 841-0CC05-0YA5
Hardware:	5
Firmware:	V 5.4.8
Firmware expansion:	
Rack:	0
Slot:	2

Module information	
Device name:	
Module name:	
Plant designation:	
Location ID:	

Modul info - diagnostika

The screenshot displays the Siemens SIMATIC Manager interface. On the left, the 'Devices' tree shows a project structure with 'Project1' expanded, containing 'Add new de...', 'Devices & n...', 'PLC_1 [CP...', 'Device c...', 'Online &', 'Program...', 'Add ...', 'Main...', 'Technol...', and 'External ...'. The 'PLC_1 [CP...' item is selected, indicated by a green circle and a red exclamation mark. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Online access', shows a tree with 'Diagnostics' expanded, containing 'General', 'Diagnostic status' (highlighted with a blue border), 'Diagnostics buffer', 'Cycle time', 'Memory', 'Communication', 'MPI/DP interface [X1]', 'PROFINET interface [X2]', 'Operating hours counter', 'Performance data', and 'Functions'. The right pane, titled 'Diagnostic status', displays the following information:

Module exists.
OK
Error in lower-level component

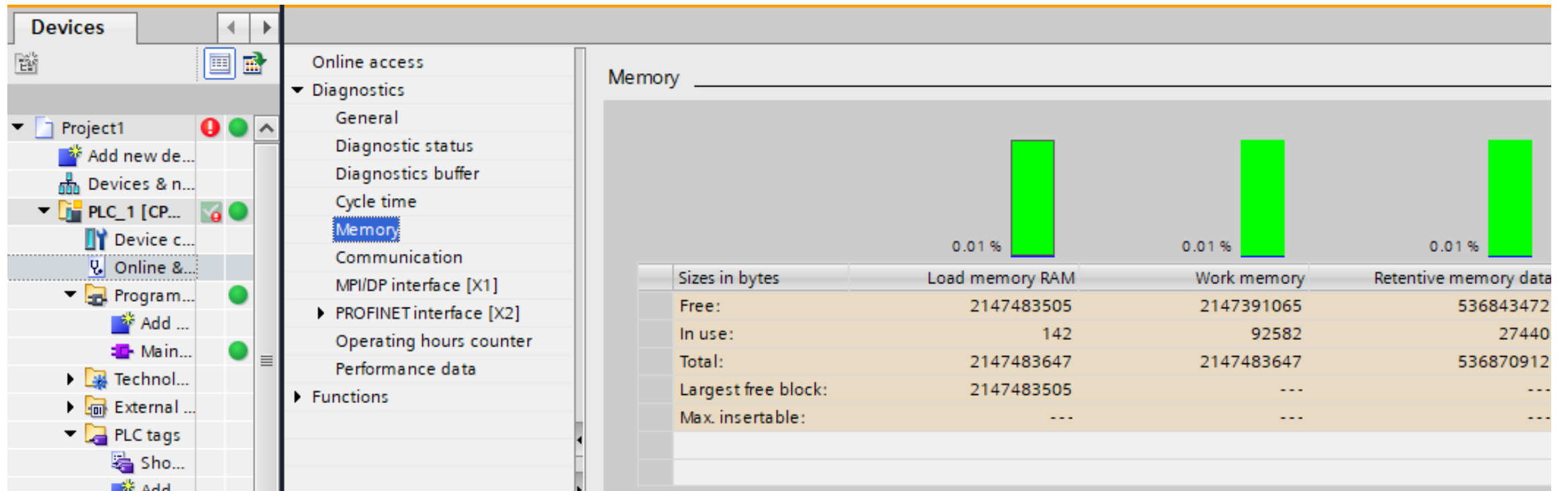
Additional information for the module:
Differences were found between the loaded configuration and the offline project.
Online article number: 6ES7 841-0CC05-0YA5
Offline article number: 6ES7 314-6EH04-0AB0
The installed (online) firmware version is not identical with the configured (offline) firmware version.
Firmware version: V5.4
Configured firmware version: V3.3

Modul info - diagnostika

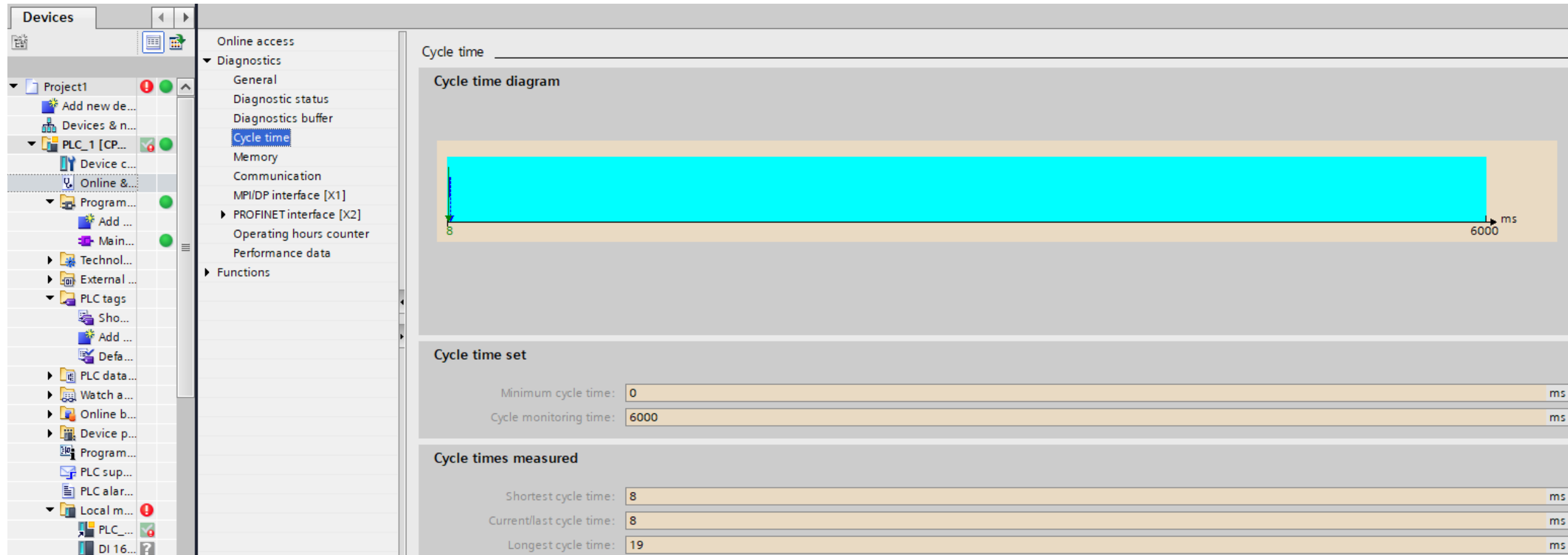
The screenshot displays the Siemens SIMATIC Manager interface. On the left, the 'Devices' tree shows 'Project1' expanded, with 'PLC_1 [CP...]' selected. The middle pane shows the 'Diagnostics' menu with 'Diagnostics buffer' highlighted. The right pane shows the 'Diagnostics buffer' window with the 'Events' tab selected. A checkbox 'Display CPU Time Stamps in PG/PC local time' is present. Below it is a table with 9 events. A 'Freeze display' button is at the bottom of the table.

No.	Date and time	Event
1	9/3/2025 08:38:10.243	New startup information in STOP mode
2	9/3/2025 08:38:10.243	STOP caused by stop switch being activated
3	9/3/2025 08:28:57.657	Mode transition from STARTUP to RUN
4	9/3/2025 08:28:57.657	Request for manual warm restart
5	9/3/2025 08:28:57.606	Mode transition from STOP to STARTUP
6	9/3/2025 08:28:57.606	New startup information in STOP mode
7	9/3/2025 08:28:27.924	New startup information in STOP mode
8	9/3/2025 08:28:27.924	STOP caused by stop switch being activated
9	9/3/2025 08:28:07.531	Mode transition from STARTUP to RUN

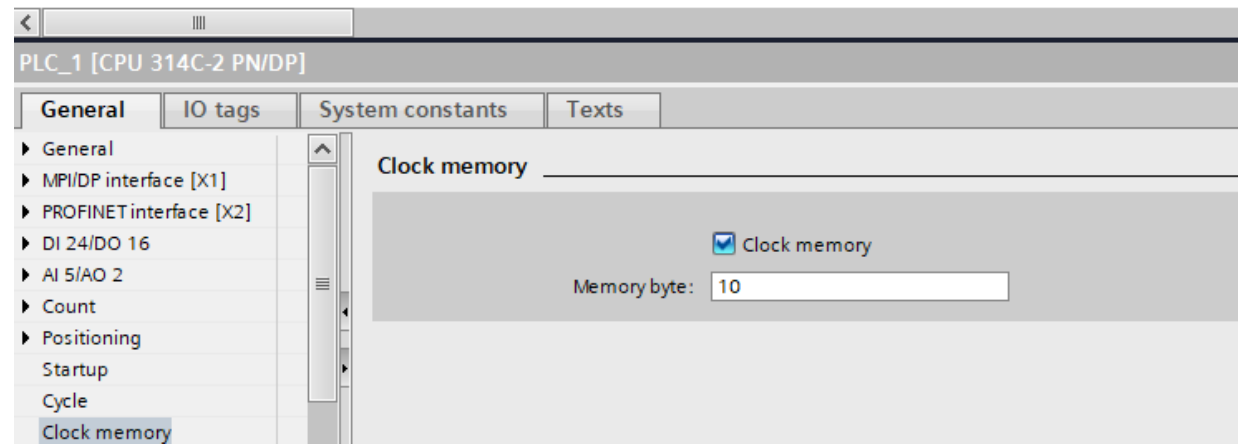
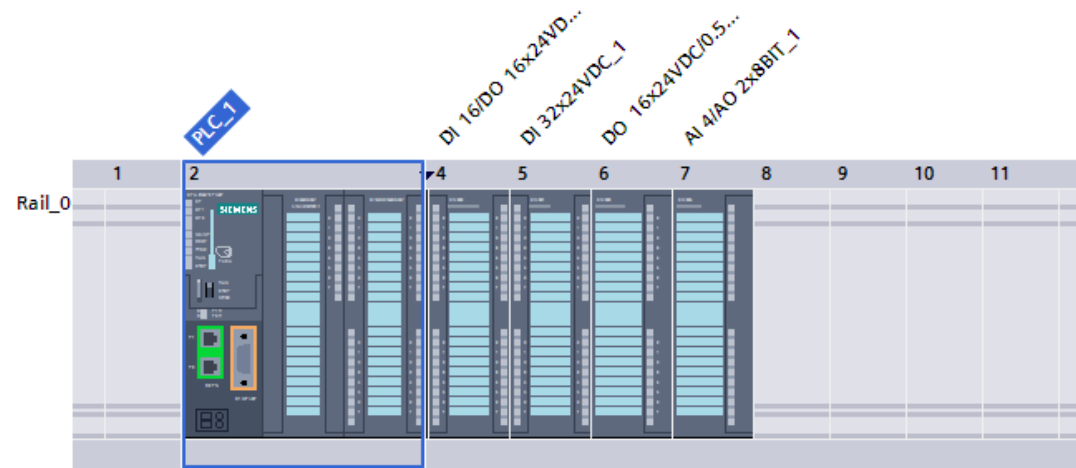
Modul info - diagnostika



Modul info - diagnostika



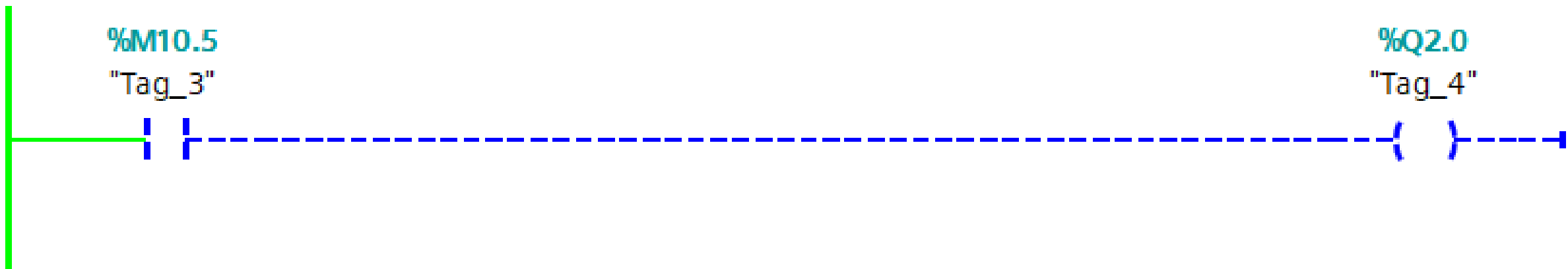
Tipy a triky – clock memory time



Tipy a triky – clock memory time

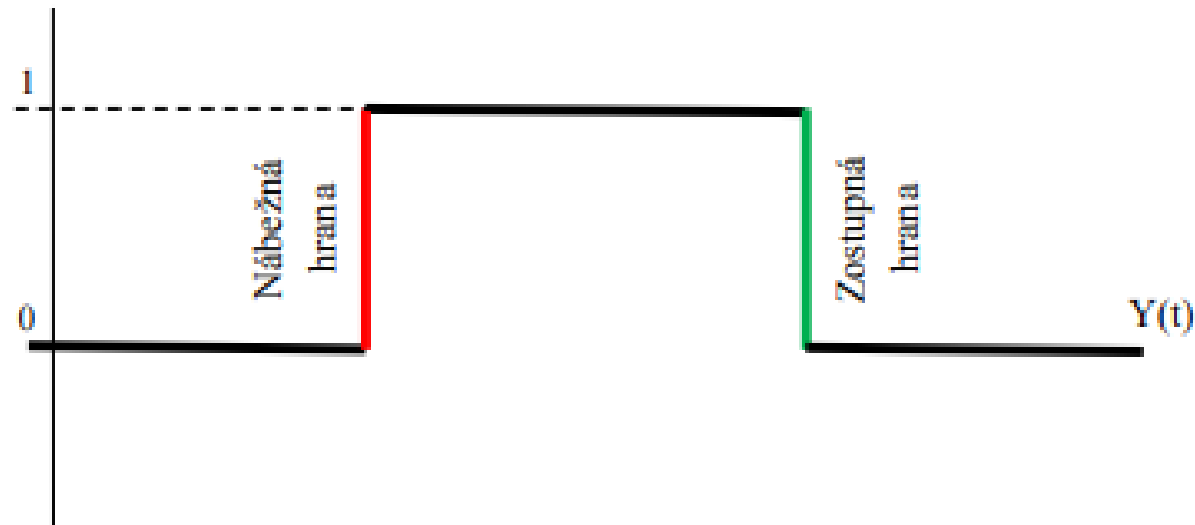
▼ Network 2: Clock Memory

- ▼ Byte MB10 je nastavený na spínanie pomocou systémového času.
bit 0 - 10Hz, bit 1 - 5Hz, bit 2 - 2,5Hz, bit 3 - 2Hz, bit 4 - 1,25Hz, bit 5 - 1Hz, bit 6 - 0,625Hz, bit 7 - 0,5Hz



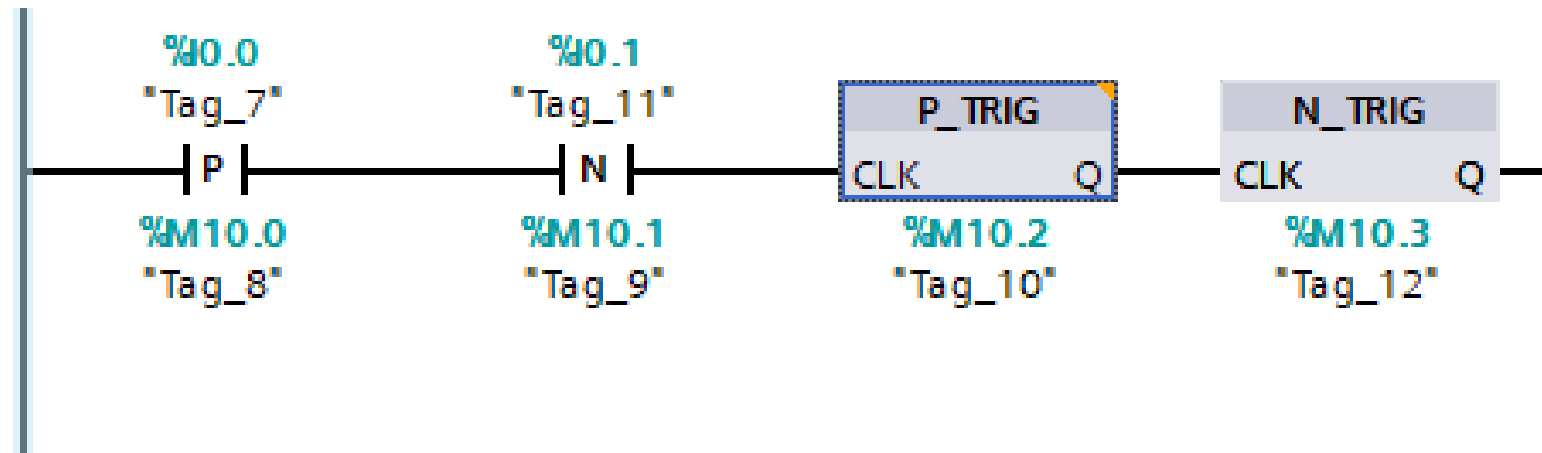
Vyhodnotenie hrany obvodu a signálu

- Pri vyhodnocovaní hrany obvodu rozlišujeme dva typy hrán:
 - Nábežnú (pozitívnu) hranu – pri zmene hodnoty obvodu z 0 na 1.
 - Zostupnú (negatívnu) hranu – pri zmene hodnoty obvodu z 1 na 0.
- Pre ich detekciu v obvode sa používajú bloky P pre pozitívnu a N pre negatívnu hranu.

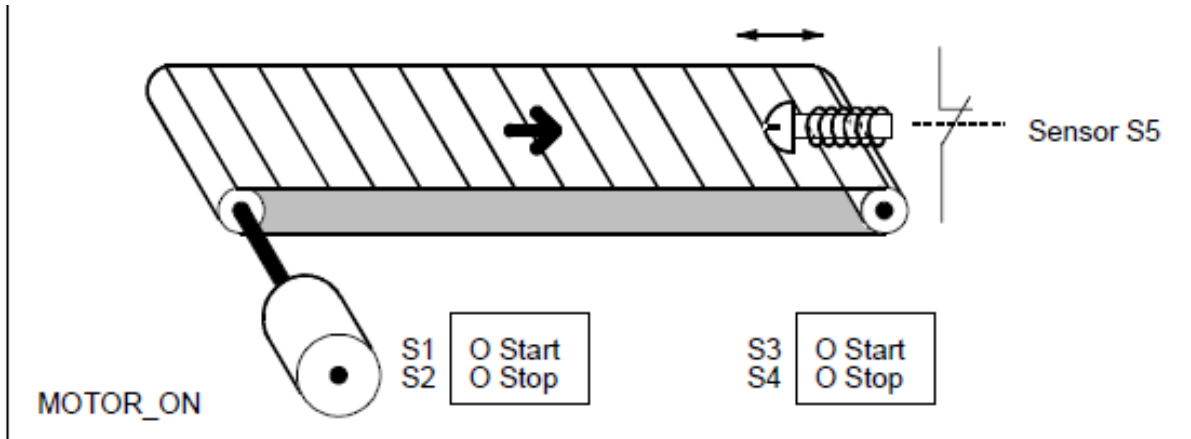


Vyhodnotenie hrany obvodu a signálu

- Hrana signálu nastane, ak logická hodnota signálu sa zmení z jednej hodnoty na druhú (napr. z log. 0 na log. 1).
- Zmena sa prejavuje len v jednom cykle PLC.



Dopravník zadanie

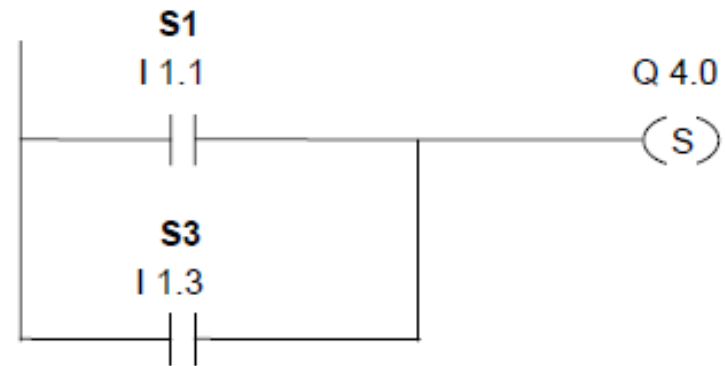
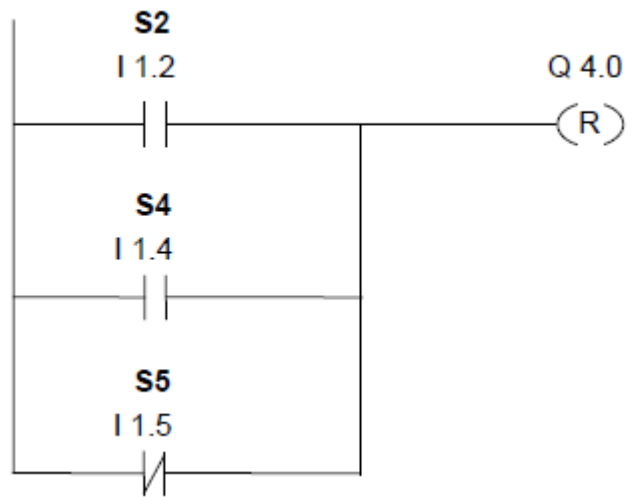


Komponent	Absolútna adresa	Symbolická adresa
Tlačidlo Štart	I1.1	Start1
Tlačidlo Stop	I1.2	Stop1
Tlačidlo Štart	I1.3	Start2
Tlačidlo Stop	I1.4	Stop2
Motor	Q4.0	Motor_start
Senzor rozpínací	I1.5	Senzor1
Zelené svetlo	Q5.0	Zelena
Červené svetlo	Q5.1	Cervena

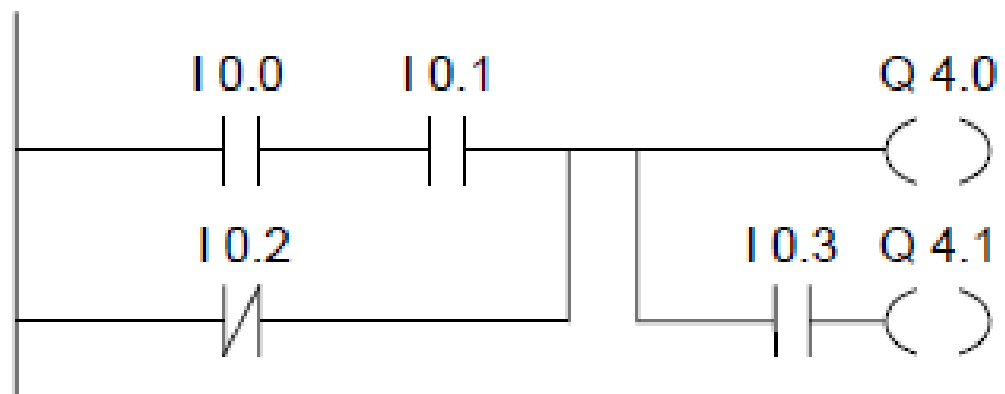
PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #3

SET - RESET

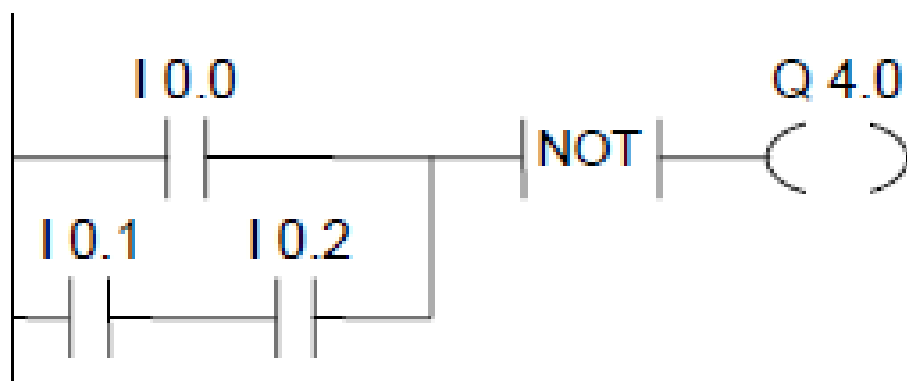


Príklad 1



Ak I0.3 bude mať hodnotu log. 1 a ostatné vstupy log. 0, aké hodnoty budú mať výstupy?

Príklad 3



Kedy bude výstup Q0.4 rovný 0?

Otázka

- Sú zadefinované správne a neprekrývajú sa? Ak áno opravte.
 - MD1
 - MB 5
 - M4.0
 - MW6
 - QW4
 - MW9

- Aký dátový typ má adresa IW 3 a akú veľkosť zaberá v pamäti vstupných modulov?